



2012 年 15 省赛区大学生电子设计 TI 杯竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 2012 年 8 月 5 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在 A、B、C、D、E 题目中任选一题；高职高专组参赛队原则上在 F、G、H 题中任选一题，也可以选择其他题目。
- (2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (3) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (4) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (5) 2012 年 8 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

微弱信号检测装置 (A 题)

【本科组】

一、任务

设计并制作一套微弱信号检测装置，用以检测在强噪声背景下已知频率的微弱正弦波信号的幅度值，并数字显示该幅度值。为便于测评比较，统一规定显示峰值。整个系统的示意图如图1所示。正弦波信号源可以由函数信号发生器来代替。噪声源采用给定的标准噪声（wav文件）来产生，通过PC机的音频播放器或MP3播放噪声文件，从音频输出端口获得噪声源，噪声幅度通过调节播放器的音量来进行控制。图中A、B、C、D和E分别为五个测试端点。

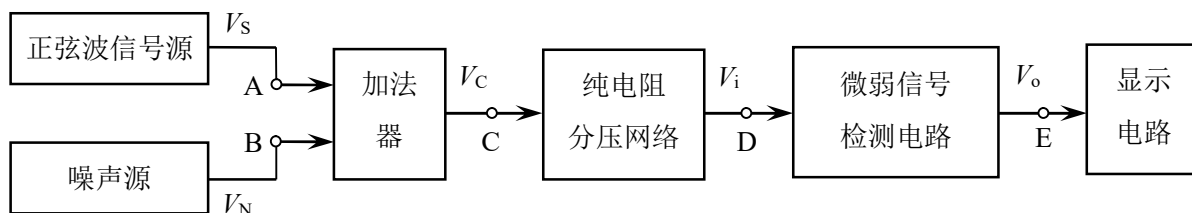


图1 微弱信号检测装置示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 噪声源输出 V_N 的均方根电压值固定为 $1V \pm 0.1V$ ；加法器的输出 $V_C = V_s + V_N$ ，带宽大于 1MHz；纯电阻分压网络的衰减系数不低于 100。
- (2) 微弱信号检测电路的输入阻抗 $R_i \geq 1 M\Omega$ 。
- (3) 当输入正弦波信号 V_s 的频率为 1 kHz、幅度峰峰值在 200mV ~ 2V 范围内时，检测并显示正弦波信号的幅度值，要求误差不超过 5%。

2. 发挥部分

(1) 当输入正弦波信号 V_s 的幅度峰峰值在 20mV ~ 2V 范围内时，检测并显示正弦波信号的幅度值，要求误差不超过 5%。

(2) 扩展被测信号 V_s 的频率范围，当信号的频率在 500Hz ~ 2kHz 范围内，检测并显示正弦波信号的幅度值，要求误差不超过 5%。

(3) 进一步提高检测精度，使检测误差不超过 2%。

(4) 其它（例如，进一步降低 V_s 的幅度等）。

三、说明

1. 本题必须使用 TI 的 Launchpad (MSP430 小开发板) 来完成。
2. 微弱信号检测电路要求采用模拟方法来实现。常用的微弱信号检测方法有：滤波，锁相放大，取样积分等（仅供参考）。
3. 为便于各个模块的测试，所有测试端点（A~E）应做成跳线连接方式。
4. 检测并显示正弦波信号的幅度值是指输入正弦波信号 V_s 的幅度（即峰值）。
5. 赛区测评时，应固定使用某一装置（PC 机或 MP3）来产生噪声源，所有作品均应采用该噪声源进行测试。

四、评分标准

	项 目	满分
设计 报告	方案论证	5
	理论分析与计算	4
	电路设计	6
	测试方案与测试结果	3
	设计报告结构及规范性	2
	总分	20
基本 要求	实际制作完成情况	50
发挥 部分	完成第（1）项	13
	完成第（2）项	12
	完成第（3）项	15
	其它	10
	总分	50